Softwareprojekt

CampusKompass

Vom Bedarf zur campusabhängigen Tagesplanung

Erweiterte Projektpräsentation

Agenda

1. Ausgangslage und Projektziel
2. Anforderungen und Priorisierung
3. Bedienablauf und Campus-Kontext
4. Architektur und Datenfluss
5. Umsetzung, Qualität und Ausblick

Ausgangslage

Informationen für einen Studientag sind auf verschiedene Quellen verteilt:

- Vorlesungs- und Klausurtermine
- Speisepläne der Mensen
- Wetterdaten für den jeweiligen Studienort
- Routen- und Fahrplanauskünfte

Herausforderung: Die Informationen müssen zum gewählten Datum und Studienort passen.

Projektziel

CampusKompass bündelt die wichtigsten Tagesinformationen in einem browserbasierten Dashboard.

- Studienplan nach Datum filtern
- passende Mensa und campusbezogenes Wetter anzeigen
- Route und ÖPNV-Ziel für den Studienort vorbereiten
- Schmalkalden und Gera anhand des Studienplans unterscheiden

Leitidee: Eine Datumswahl aktualisiert alle davon abhängigen Ansichten.

Anforderungen aus Nutzersicht

ID	Nutzerziel	Use Case
CAMPUS-01	Termine für einen Tag sehen	UC-02
CAMPUS-02	passenden Speiseplan sehen	UC-03
CAMPUS-03	Wetter am Campus sehen	UC-04
CAMPUS-04	Route zum Campus planen	UC-05
CAMPUS-05	passende Fahrplanauskunft öffnen	UC-06
CAMPUS-06	Datum und Uhrzeit auf „Jetzt“ setzen	UC-07

Die vollständigen Abläufe und Alternativen sind in den Use Cases dokumentiert.

Ein typischer Ablauf

1. Die Nutzerin oder der Nutzer wählt ein Datum und eine Abfahrtszeit.
2. Das Dashboard filtert die Termine aus `study-plan.json`.
3. Der Studienort des Termins bestimmt den Campus-Kontext.
4. Mensa, Wetter, Webcam, Routenziel und Fahrplanziel werden aktualisiert.
5. Bei einem Tag ohne Termin zeigt das Dashboard einen verständlichen Hinweis.

MoSCoW-Priorisierung

Priorität	Umfang
Must have	Studienplan für ein Datum anzeigen
Should have	passende Mensa und campusbezogenes Wetter
Could have	Route, Fahrplanauskunft und „Jetzt“-Funktion
Won't have	Funktionen außerhalb des priorisierten MVP-Umfangs

Die Webcam ist eine ergänzende campusabhängige Funktion der aktuellen Umsetzung.

Funktionen des Dashboards

- Termine mit Uhrzeit, Veranstaltung, Lehrkraft, Ort und Raum
- Mensaplan für Schmalkalden oder Gera
- Wetter für Campus, Datum und Uhrzeit
- Webcam passend zum Studienort
- Google-Maps-Route und VMT-Fahrplanauskunft
- Kalenderexport sowie sichtbare Lade- und Fehlerzustände

Die Oberfläche passt sich an Desktop- und mobile Bildschirmgrößen an.

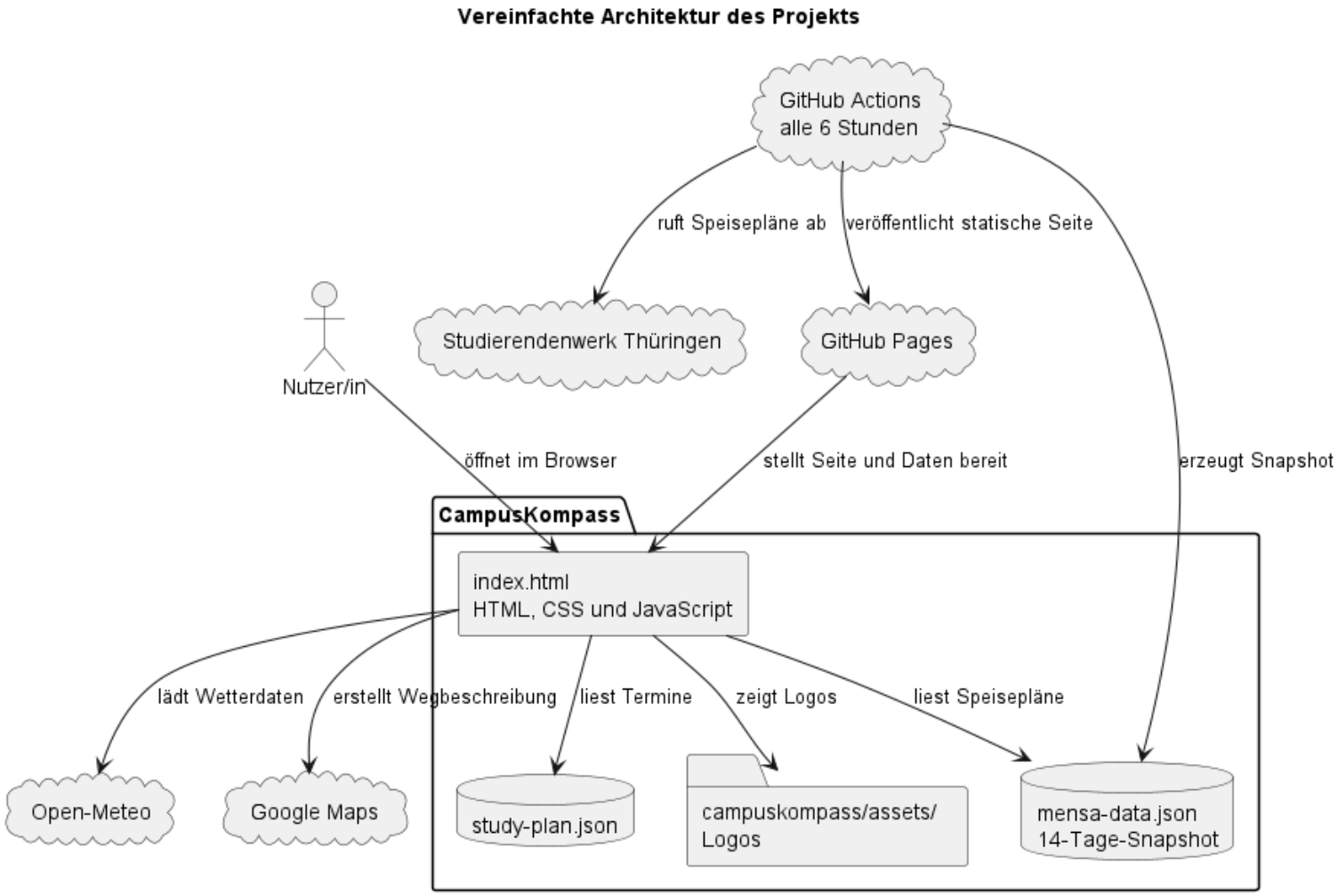
Der Campus-Kontext

Das ausgewählte Datum verknüpft den Studienplan mit den passenden Standortinformationen:

Kontext	Schmalkalden	Gera
Studienort	Hochschule Schmalkalden	DHGE Gera
Mensa	Mensa Blechhammer	Mensa Weg der Freundschaft
Webcam	Grasberg	Webcam Gera
Route und ÖPNV	Schmalkalden	Gera

Für Tage ohne passenden Termin bleibt Schmalkalden der Standard-Campus.

Vereinfachte Projektarchitektur

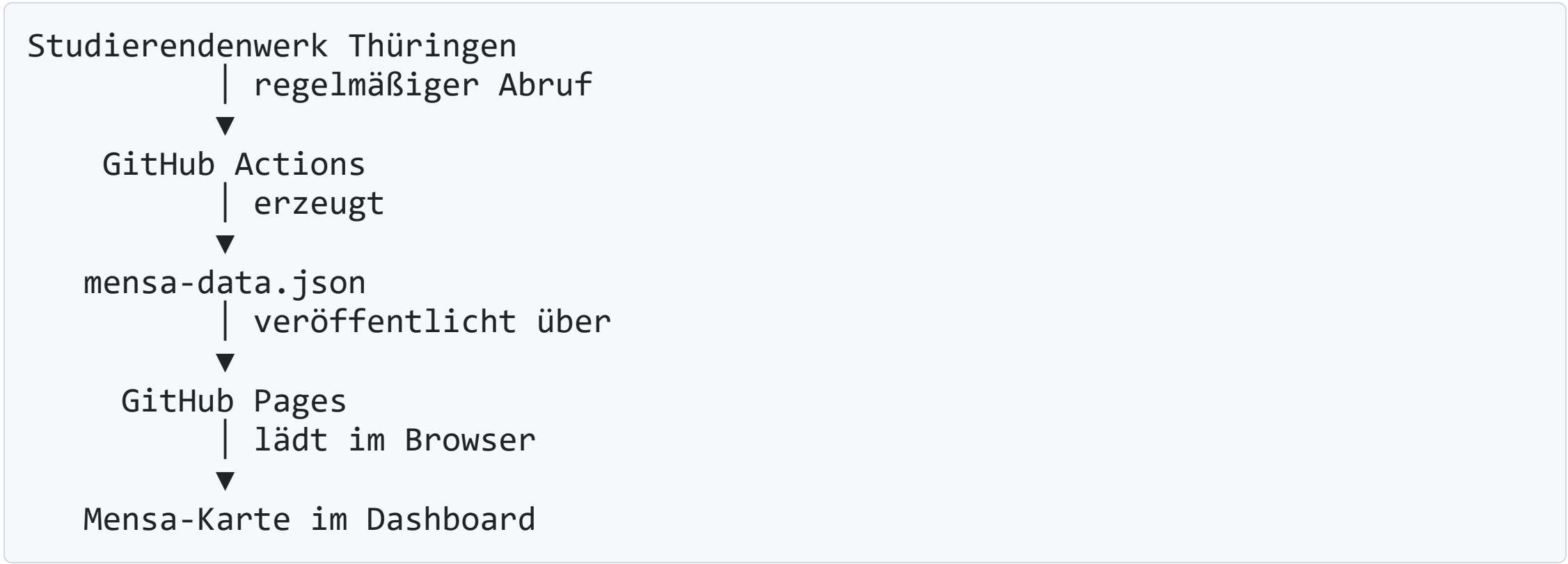


Bereitstellung und Laufzeit

- **GitHub Pages** stellt die statische Website und Datendateien bereit.
- **GitHub Actions** aktualisiert den Mensa-Snapshot regelmäßig und veröffentlicht die Website.
- Das Frontend läuft im Browser und lädt lokale Projektdateien sowie externe Dienste.
- `server.py` dient ausschließlich der lokalen Vorschau während der Entwicklung.

Wichtig: Für den Betrieb der veröffentlichten Website ist kein eigener Python-Backend-Server erforderlich.

Mensa-Datenfluss



Der Snapshot enthält einen begrenzten Zeitraum von heute und den folgenden 13 Kalendertagen.

Frontend und Campuslogik

- `index.html` beschreibt die Dashboard-Oberfläche.
- `css/style.css` steuert Layout und responsive Darstellung.
- `js/app.js` lädt Daten, reagiert auf Eingaben und aktualisiert die Ansichten.
- `js/campus-context.js` bündelt die Zuordnung von Campus, Mensa, Wetter, Webcam und Routenziel.
- `study-plan.json` enthält die strukturierten Termine.

Die zentrale Campus-Zuordnung verhindert, dass jede Ansicht den Standort unabhängig und unterschiedlich bestimmen muss.

Externe Dienste

Dienst	Verwendung
Studierendenwerk Thüringen	Quelle für die regelmäßigen Mensa-Snapshots
Open-Meteo	Wetterdaten für Datum, Uhrzeit und Campus
Google Maps	Karte und Routenplanung
VMT	Fahrplanauskunft für Datum, Zeit und Ziel
Webcam Gera / Antenne Schmalkalden	Campusabhängige Webcam-Bilder

Die Webcam wechselt mit dem Campus; das Bild wird regelmäßig neu geladen.

Daten und Grenzen

- Wettervorhersagen reichen nur begrenzt in die Zukunft; historische Daten hängen von der Verfügbarkeit des Wetterdienstes ab.
- Mensa-Daten sind ein Snapshot und nicht zwingend in Echtzeit.
- Externe Dienste können ausfallen, ihre Schnittstellen ändern oder Anfragen begrenzen.
- Die Studienplandaten müssen bei Änderungen am offiziellen Plan gepflegt werden.
- Webcam-Bilder hängen von der Erreichbarkeit und dem Angebot des jeweiligen Betreibers ab.

Fehlerbehandlung und Bedienbarkeit

- Lade-, Leer- und Fehlerzustände werden direkt in den jeweiligen Karten angezeigt.
- Ungültige oder unvollständige Daten werden nicht als erfolgreiche Antwort dargestellt.
- Bei schnellen Datumswechseln werden überholte Mensa- und Wetterantworten verworfen.
- Dynamische Meldungen nutzen `aria-live`; Formulare und Schaltflächen sind beschriftet.
- Eine verweigerte Standortfreigabe kann durch manuelle Eingabe ersetzt werden.

Qualitätssicherung

Das Testkonzept kombiniert technische und fachliche Prüfungen:

- Python-Syntax und JavaScript-Syntax prüfen
- JSON-Struktur von Studienplan und Mensa-Snapshot validieren
- lokalen Server starten und Dashboard im Browser öffnen
- Gera- und Schmalkalden-Termine sowie Tage ohne Termin prüfen
- Datumswechsel, externe Fehler und Standortfreigabe manuell testen

Eine vollständige End-to-End-Prüfung benötigt erreichbare externe Dienste.

Rückverfolgbarkeit

```
User Story
    ↓
Use Case
    ↓
Priorität (MoSCoW)
    ↓
Campus-Kontext und Datenquelle
    ↓
Dashboard-Funktion
    ↓
Fachlicher Testfall
```

So lässt sich nachvollziehen, wie ein Nutzerbedarf in eine Funktion und eine Prüfung überführt wurde.

Ergebnis

CampusKompass bietet eine gemeinsame Tagesansicht für zwei Studienorte.

- Der Studienplan steuert den campusabhängigen Kontext.
- Mensa und Website werden statisch veröffentlicht.
- Wetter, Webcam, Karte und Fahrplan ergänzen die Tagesplanung.
- Die Funktionen sind in Anforderungen, Use Cases und Tests dokumentiert.

Ausblick

Mögliche nächste Schritte:

- automatisierte Tests für Campuswechsel und Datumslogik
- Aktualisierung der Daten bei Änderungen des offiziellen Studienplans
- bessere Kennzeichnung von Datenstand und Aktualisierungszeitpunkt
- weitere Campus-Kontexte über die zentrale Zuordnung ergänzen
- externe Abhängigkeiten und Fehlerszenarien regelmäßig nachprüfen

Fragen?

CampusKompass

Eine zentrale Orientierung für den Studientag.